

A 互补视角：看得广 × 看得细



高空：地标、布局、区域



低空：目标细节、障碍

指令节选：寻找 T 字路口附近的绿色汽车；
附近有带红色广告牌的高楼和湖泊。

B DuAI-VLN：输入、分工与判定

目标方向 + 视觉特征 + 周边环境；不提供逐步路线

	高空 UAV	低空 UAV
职责	广域环境与探索区域推理	近距搜索、避障与目标确认
观测	BEV RGB + 同视野 LiDAR 点云	前视 RGB + 全向点云
决策	τ ：响应新的探索请求	t ：持续控制与目标检测

同一水平起点、不同高度；低空机停在目标 20 m 内为成功。
超时或发生碰撞，则任务失败。

C HaL-13k：可见覆盖约束下的协同示范数据

13,838 高一低空轨迹对	14 场景
89 目标对象	208.40 m 平均轨迹长度

轨迹构建：先低空，再高空

低空：点云占据图 $\rightarrow$ A* $\rightarrow$ 有效高度路线

高空：随机采样 $\rightarrow$ 覆盖低空路线 $\rightarrow$ 配对

OpenUAV / UAV-Needs-Help · 指令 + 双机轨迹 + 传感流

未见地图 · 175 episodes

2 个训练中未出现的场景

未见目标 · 175 episodes

熟悉场景中的新目标类别



A 全局地图：统一历史观测坐标



历史 RGB + 累积点云 + 位姿 (最多 5 帧)



全局正射地图 G_τ

$$G_\tau, D_\tau = \text{ortho}(\text{历史 RGB、位姿、点云})$$

B Pilot-LLM：区域预测替代文本坐标



Pilot-LLM • Qwen2-VL + LoRA

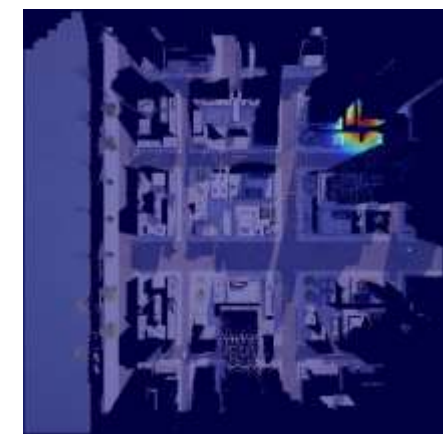
掩码 token 输出 → 轻量解码

2 层线性 + 2 层上采样 → sigmoid

$$M(i, j) = \rho_{ij} + \eta$$

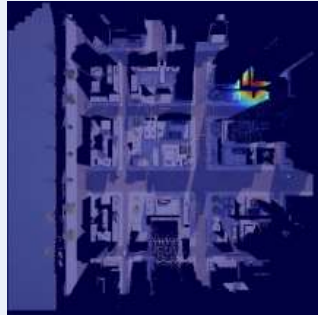
$$M_\tau = \text{sigmoid}(f_m(\text{掩码输出特征}))$$

保留区域探索余量；复用分割 / 深度监督。



目标位置概率图 M_τ

① 关键航点决策 KWD



概率分布质心
→ 低空子目标

全局深度 D_τ + 高度差 Δz

$$occ_\tau = u(D_\tau - \Delta z)$$

占据图腐蚀 + A^*

离障碍更远的粗路径

等距离分段

得到 K 个关键航点 Q_τ

② 无碰撞导航 CFN

局部点云 3D ray-casting 编码

当前子目标 来自 Q_τ 的关键航点

自身状态 位置 + 当前速度



MLP → 下一时刻速度 $v(t+1)$

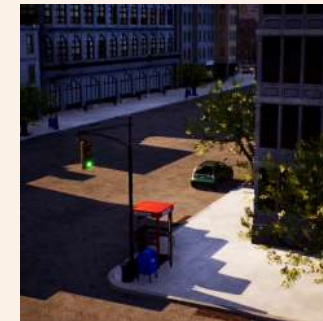
PPO 训练 · Isaac Sim

奖励项：避障、速度平滑、接近目标

执行频率：10 Hz

③ 目标定位

输入：前视观测 + 目标文本描述



绿色汽车
T 字路口附近



GroundingDINO

置信度超过阈值 → 结束探索
否则 → 对最新观测继续检测

目标检测与导航异步运行

闭环条件：执行到航点序列末端且未检出目标 → 请求高空机提供新的探索区域

A Pilot-LLM 两阶段训练

阶段 1 | 通用视觉预训练 → BEV 适配

通用能力

RefCOCO 指代表达分割
Depth Anything v2 深度

BEV 图文对齐

俯视指代表达分割
850,894 个图文对

BEV 空间感知

俯视深度估计
分割 / 深度数据混合训练

阶段 2 | 使用协同轨迹监督探索区域

未来位置 $t + k$

作为目标中心

高斯分布

落点越界则取最近有效点

占据掩码

不可行区域
概率置零

归一化

形成监督
概率图

分割解码器初始化掩码头；高空还学习航向与步长。

B 实现与评测协议

项目	配置
骨干微调	Qwen2-VL / LoRA
冻结模块	视觉投影器
预测头	2 层线性 + 2 层上采样
损失	掩码 BCE / 深度 MSE
优化器	AdamW；初始 lr 5×10^{-5} 余弦学习率调度
平台	OpenUAV 评测 Isaac Sim 训练低空导航器
比较对象	Random、CMA、TravelUAV 以及带 L1 oracle 引导的版本

SR ↑

停在目标 20 m 内

SST ↑

成功率按搜索时间加权

SPL ↑

成功率按低空路径加权

OSR ↑

轨迹曾进入 20 m

NE ↓

停止位置到目标的距离

A 主实验 • 全部基线在 HaL-13k 上训练

方法	未见地图 • 175 episodes					未见目标 • 175 episodes				
	SST ↑	SR ↑	SPL ↑	OSR ↑	NE ↓	SST ↑	SR ↑	SPL ↑	OSR ↑	NE ↓
Random	0.00	0.00	0.00	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	199.25
CMA	0.00	0.00	0.00	0.57	166.31	0.00	0.00	0.00	0.57	179.30
TravelUAV	0.57	0.57	0.57	1.14	152.20	0.56	0.57	0.52	2.86	160.16
TravelUAV + L1	6.48	6.86	5.89	17.14	107.91	5.31	5.71	5.05	10.29	140.42
AeroDuo	14.63	16.57	13.86	28.57	84.31	13.54	14.86	13.35	19.43	108.66

SR 相对 TravelUAV + L1：未见地图 +9.71 个百分点；未见目标 +9.15 个百分点。

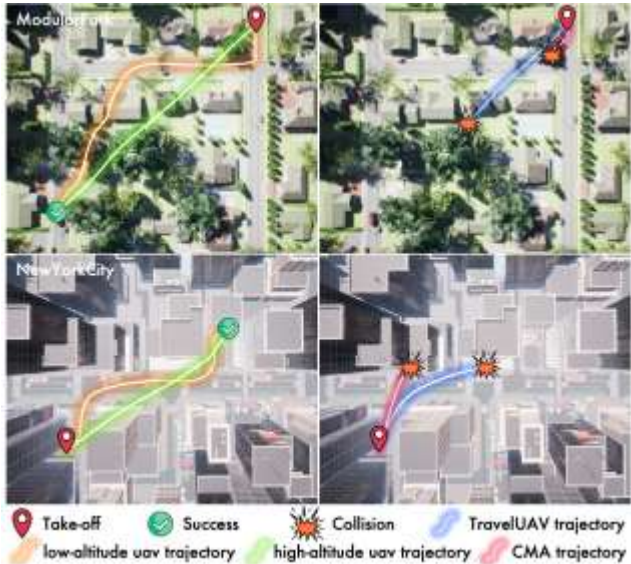
B 消融实验 • 全配置与全部指标

启用模块	平均	未见地图						未见目标				
	SST ↑	SR ↑	SST ↑	SR ↑	SPL ↑	OSR ↑	NE ↓	SST ↑	SR ↑	SPL ↑	OSR ↑	NE ↓
仅 CFN	1.34	1.43	1.71	1.71	1.62	3.43	146.08	0.97	1.14	0.98	1.71	199.78
P + CFN	2.08	2.29	3.15	3.43	2.97	6.29	107.95	1.02	1.14	0.99	4.57	149.99
P + GMC + CFN	12.75	14.29	17.27	19.43	16.44	32.00	78.55	8.24	9.14	8.12	10.86	126.80
P + GMC + KWD	8.08	8.86	8.57	9.14	8.13	24.57	98.89	7.59	8.57	7.30	11.43	135.40
P + GMC + KWD + CFN	14.08	15.71	14.63	16.57	13.86	28.57	84.31	13.54	14.86	13.35	19.43	108.66

P: 预训练 GMC: 全局地图 KWD: 关键航点 CFN: 无碰撞导航

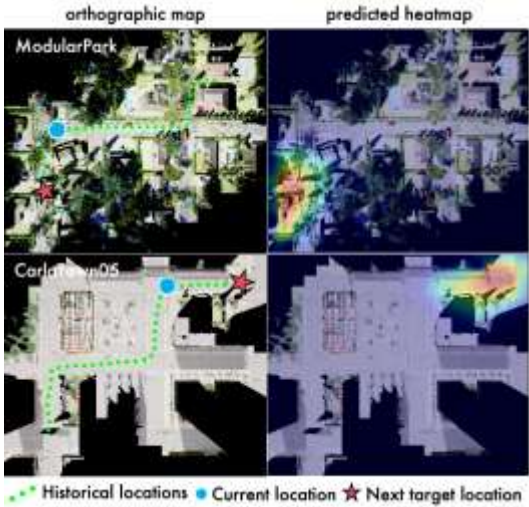
平均 SR：完整模型最优；无 KWD 的配置在未见地图更好，模块收益并非逐划分单调。

C 轨迹对照 • Fig.5



左：AeroDuo 完成搜索；右：两种单机基线碰撞。

D 区域预测 • Fig.6



左：地图与轨迹；右：Pilot-LLM 预测热区。

论文核心贡献

任务层

用双高度协作平衡广域感知与低空细粒度搜索。

表示层

用正射地图组织历史观测；以概率区域替代文本坐标。

系统层

Pilot-LLM 做区域推理；MSP 完成航点、避障与定位。

证据边界 · 汇报解读

仿真评测 ≠ 实机验证

本文给出 OpenUAV 仿真实验，未展示实机结果。

系统提升 ≠ 纯协同增益

机体、视角与资源同时改变；需等预算对照进一步归因。

相对领先 ≠ 可靠部署

还需核查端到端时延、带宽、安全性和规模扩展能力。

复现核对 · 原文未闭合处

通信接口

摘要 / 引言：最少坐标信息
方法正文：概率图 + 深度图

质心的归一化

式(4)未显式列出归一化分母；
训练标签已归一化，推理需核对。

实现细节

检测阈值、未来步长 k 与航点 K 等设置需要补充核对。

核心启示：按视角尺度和控制职责分工，让大模型负责“探索哪里”，让低层策略负责“如何安全到达”。

组会讨论

在相同传感与算力预算下，双机分工还能保留多少收益？如何把不确定性传给低空执行器？